

DS04A - Représentation des entiers naturels

Rang du bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Puissance de 2	$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

Rang du bit	2	1	0
Puissance de 16	$16^2 = 256$	$16^1 = 16$	$16^0 = 1$

1. Donner la représentation binaire du nombre décimal 44.
2. Donner la valeur décimale du nombre binaire suivant : 110101
3. Donner la valeur décimale du nombre hexadécimal suivant : 1CE
4. Donner la valeur hexadécimale du nombre binaire suivant : 1101 1001
5. Combien peut-on coder de valeurs binaires avec 4 bits ?
6. Combien de bits est-il nécessaire d'avoir au minimum pour coder le nombre décimal 34 ?
7. Effectuer l'addition binaire des nombres suivants : 110 0011 et 10 1011

9. Multiplier par 4 de manière rapide la valeur binaire suivante : 1011

```
ma_liste = [3,6,8,1,9,4,7]
assert recherche_maximum_pair(ma_liste) == 8
```

DS04B - Représentation des entiers naturels

Rang du bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Puissance de 2	$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$

Rang du bit	2	1	0
Puissance de 16	$16^2 = 256$	$16^1 = 16$	$16^0 = 1$

1. Donner la représentation binaire du nombre décimal 43.
2. Donner la valeur décimale du nombre binaire suivant : 110110
3. Donner la valeur décimale du nombre hexadécimal suivant : 1DB
4. Donner la valeur hexadécimale du nombre binaire suivant : 1110 1010
5. Combien peut-on coder de valeurs binaires avec 5 bits ?
6. Combien de bits est-il nécessaire d'avoir au minimum pour coder le nombre décimal 14 ?
7. Effectuer l'addition binaire des nombres suivants : 100 0111 et 10 1011

- ```
def recherche_minimum_pair(une_liste):

 return minimum

ma_liste = [3,6,8,1,9,4,7]
assert recherche_minimum_pair(ma_liste) == 4
```